

Аналитическая записка

Исследование внутриигровых покупок в онлайн-игре «Секреты Темнолесья»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цель проекта и описание данных.....	2
2. Анализ игры «Секреты темнолесья».....	3
3. Общие выводы	7
4. Рекомендации для маркетинговой команды	8

1. Цель проекта и описание данных

Цель проекта - изучить влияние характеристик игроков и их игровых персонажей на покупку внутриигровой валюты **«райские лепестки»**, а также оценить активность игроков при совершении внутриигровых покупок.

В рамках исследования были рассмотрены следующие вопросы:

1. Какая доля игроков покупает внутриигровую валюту за реальные деньги.
2. Зависит ли доля платящих игроков от выбранной расы персонажа.
3. Сколько внутриигровых покупок совершили пользователи и как распределена их стоимость.
4. Есть ли в данных аномальные покупки.
5. Какие эпические предметы наиболее популярны среди игроков.
6. Отличается ли активность игроков разных рас при покупке эпических предметов.
7. Можно ли использовать полученные результаты для маркетинговых рекомендаций.

Описание данных

В проекте использовалась база данных онлайн-игры **«Секреты Темнолесья»**.

Игра устроена таким образом, что при регистрации пользователь выбирает расу, класс персонажа и легендарную способность. Эти характеристики могут влиять на прохождение игры и взаимодействие с игровым миром.

Внутри игры используется премиальная валюта - **«райские лепестки»**. За неё пользователи покупают эпические предметы, которые помогают в прохождении игры. Валюту можно получить за выполнение сложных заданий или купить за реальные деньги.

Основные таблицы, использованные для исследования:

- users -информация об игроках;
- events -информация о внутриигровых покупках;
- race -справочник рас персонажей;
- items -справочник эпических предметов;
- classes -справочник классов персонажей;
- skills -справочник легендарных умений;
- country -справочник стран игроков.

2. Анализ игры «Секреты Темнолесья»

Исследование доли платящих игроков

На первом этапе была рассчитана общая доля платящих игроков -то есть пользователей, которые хотя бы раз покупали внутриигровую валюту «райские лепестки» за реальные деньги.

Результат 1 - Общая доля платящих игроков

payer	players_count
0	18 285
1	3 929

Вывод:

По результатам анализа:

- общее количество зарегистрированных игроков -**22 214**;
- количество платящих игроков -**3 929**;
- доля платящих игроков - **17,69%**.

Это означает, что примерно каждый шестой игрок хотя бы раз совершал покупку премиальной валюты.

Результат 2 - Доля платящих игроков по расам

race	paying_players_count	total_players	paying_players_share_percent
Demon	238	1 229	19,37
Hobbit	659	3 648	18,06
Human	1 114	6 328	17,6
Orc	636	3 619	17,57
Northman	626	3 562	17,57
Angel	229	1 327	17,26
Elf	427	2 501	17,07

Вывод:

Дополнительно была изучена доля платящих игроков в разрезе рас персонажей.

Разброс доли платящих игроков между расами составил около **2,3 процентных пункта**. Наиболее склонной к оплате расой оказалась **Demon** -доля платящих игроков среди этой расы составила **19,37%**. Наименее платящей расой оказалась **Elf**.

Можно сделать вывод, что раса персонажа оказывает умеренное влияние на вероятность покупки внутриигровой валюты. Различия между расами есть, но они не выглядят критичными.

Анализ внутриигровых покупок

На следующем этапе была изучена активность игроков по покупке эпических предметов за валюту «райские лепестки».

Результат 3 - Статистические показатели по покупкам

total_purchases	total_amount	min_amount	max_amount	avg_amount	median_amount	stddev_amount
1 307 678	686 615 040	0	486 615,1	525,69	74,86	2 517,35

Вывод:

Всего в данных зафиксировано:

- количество внутриигровых покупок -**1 307 678**;
- общая сумма покупок -**686 615 040 р.л.**

Стоимость покупок распределена неравномерно. Среднее значение и медиана заметно отличаются друг от друга:

- средняя стоимость покупки -**74,86 р.л.**;
- медианная стоимость покупки -**525,69 р.л.**;
- стандартное отклонение -**2 517,35 р.л.**

Большое расхождение между средним значением и медианой указывает на асимметрию распределения. В данных есть много покупок с относительно небольшой стоимостью, а также отдельные дорогие покупки, которые заметно влияют на распределение.

Высокое стандартное отклонение подтверждает, что суммы покупок сильно варьируются.

Анализ аномальных покупок

В данных были обнаружены покупки с нулевой стоимостью. Такие покупки не приносят дохода в валюте «райские лепестки», поэтому их нельзя учитывать при анализе реальной покупательской активности.

Результат 4 - Количество и доля покупок с нулевой стоимостью

zero_amount_purchases	total_purchases	zero_amount_purchases_share_percent
907	1 307 678	0,07

Вывод:

Результаты проверки:

- количество покупок с нулевой стоимостью -**907**;
- доля нулевых покупок от общего числа покупок -**0,07%**.

Доля таких покупок крайне мала, поэтому они не оказывают существенного влияния на общую картину. Однако для дальнейших расчётов покупательской активности нулевые покупки были исключены.

Анализ популярности эпических предметов

После исключения покупок с нулевой стоимостью была изучена популярность эпических предметов.

Результат 5 - Популярность эпических предметов

game_items	item_purchases_count	item_purchases_share_percent	item_buyers_count	item_buyers_share_percent
Book of Legends	1 004 516	76,87	12 194	88,41
Bag of Holding	271 875	20,81	11 968	86,77

Вывод:

Самым популярным предметом стал **Book of Legends**.

По результатам анализа:

- доля покупок предмета **Book of Legends** от общего числа покупок -**76,87%**;
- доля игроков, которые хотя бы раз покупали этот предмет -**88,41%**.

На втором месте с большим отрывом находится **Bag of Holding**.

Для него показатели составили:

- доля покупок от общего числа покупок -**20,81%**;
- доля игроков, которые хотя бы раз покупали этот предмет -**86,77%**.

Таким образом, основная покупательская активность сосредоточена вокруг двух предметов. Остальные эпические предметы покупались значительно реже. При этом все предметы из справочника были куплены хотя бы один раз.

Такой результат может говорить о том, что игроки воспринимают **Book of Legends** и **Bag of Holding** как наиболее полезные или универсальные предметы. При этом низкий спрос на остальные предметы требует дополнительного анализа: возможно, часть ассортимента недостаточно ценна для игроков или плохо встроена в игровой процесс.

Ad hoc анализ: активность игроков в разрезе рас

Маркетинговая и аналитическая команды выдвинули гипотезу, что игра за некоторые расы может быть сложнее и поэтому требует большего количества покупок эпических предметов. Для проверки гипотезы были рассчитаны показатели активности игроков по каждой расе:

- общее количество зарегистрированных игроков;
- количество игроков, которые совершали внутриигровые покупки;
- доля покупателей от общего количества игроков расы;
- доля платящих игроков среди покупателей;
- среднее количество покупок на одного покупателя;
- средняя стоимость одной покупки;
- средняя суммарная стоимость покупок на одного покупателя.

Результат 6 - Активность игроков по расам

race	total_players	buyers_count	buyers_share_percent	paying_buyers_share_percent	avg_purchases_per_buyer	avg_amount_per_purchase	avg_total_amount_per_buyer
Human	6 328	3 921	61,96	18,01	121,4	403,05	48 931,65
Angel	1 327	820	61,79	16,71	106,8	455,64	48 664,88
Hobbit	3 648	2 266	62,12	17,7	86,13	552,91	47 621,8
Northman	3 562	2 229	62,58	18,21	82,1	761,52	62 522,21
Orc	3 619	2 276	62,89	17,4	81,74	510,92	41 761,64
Elf	2 501	1 543	61,7	16,27	78,79	682,32	53 760,66
Demon	1 229	737	59,97	19,95	77,87	529,02	41 194,71

Вывод:

По результатам анализа доля игроков, совершающих внутриигровые покупки, в разрезе рас находится примерно в диапазоне **60–63%**. Это говорит о том, что по самому факту совершения покупок расы близки между собой.

Однако при анализе глубины покупательской активности различия становятся заметнее.

Раса **Human** совершает больше всего покупок и показывает высокую среднюю сумму, потраченную одним игроком. Это может говорить о том, что игроки этой расы чаще нуждаются в дополнительных предметах для прохождения.

Раса **Northman** выделяется самым высоким средним значением суммы, потраченной одним игроком -**62 518,17 р.л.** Эту расу можно назвать самой дорогой с точки зрения внутриигровых покупок.

Таким образом, гипотеза о том, что некоторые расы требуют больших затрат на прохождение, частично подтверждается. Хотя доля покупателей по расам примерно одинаковая, среднее количество покупок и средние суммы различаются.

3. Общие выводы

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Доля платящих игроков составляет **17,69%** от общего количества пользователей. Это значит, что основная часть аудитории не покупает премиальную валюту за реальные деньги.
2. Раса персонажа умеренно влияет на долю платящих игроков. Наиболее высокая доля платящих пользователей наблюдается у расы **Demon**, наименьшая - у расы **Elf**.
3. Внутриигровые покупки распределены неравномерно. Среднее значение и медиана заметно различаются, а стандартное отклонение значительно превышает среднюю стоимость покупки. Это говорит о высокой вариативности сумм и наличии отдельных крупных покупок.
4. В данных есть покупки с нулевой стоимостью. Их доля составляет всего **0,07%**, поэтому они не искажают общую картину, но должны исключаться из анализа монетизации.
5. Самыми популярными предметами являются **Book of Legends** и **Bag of Holding**. Они формируют основную часть покупательской активности.
6. Активность игроков по покупке эпических предметов зависит от расы. Хотя доля покупателей среди рас близка, среднее количество покупок и средние суммы различаются.
7. Гипотеза о том, что прохождение за разные расы требует примерно равного количества покупок, подтверждается не полностью. В данных видны различия, которые могут указывать на особенности игрового баланса.

4. Рекомендации для маркетинговой команды

На основе анализа можно выделить несколько сегментов игроков.

1. Массовый сегмент: Human и Hobbit

Расы **Human** и **Hobbit** являются самыми многочисленными по количеству пользователей. Это делает их важным массовым сегментом для маркетинговых кампаний.

Для этих игроков можно использовать механики, стимулирующие регулярные покупки:

- бонусные программы за частоту покупок;
- персональные предложения;
- акции на повторные покупки.

У этих рас может быть не самый высокий средний чек, но большое количество игроков и высокая активность создают потенциал для роста общей выручки.

2. Premium-сегмент: Northman и Elf

Расы **Northman** и **Elf** можно рассматривать как более платежеспособный сегмент.

Для них можно предложить:

- премиальные наборы;
- лимитированные предметы;
- наборы для ускоренного прохождения сложных этапов.

Особое внимание стоит уделить расе **Northman**, так как она показывает самую высокую среднюю сумму покупок на одного игрока.

3. Потенциально растущий сегмент: Angel и Demon

Расы **Angel** и **Demon** являются малочисленными, но потенциально платежеспособными.

Для увеличения количества игроков и покупок в этих сегментах можно использовать:

- акции при выборе этих рас;
- стартовые бонусы;
- подарочные эпические предметы;

Такой подход может увеличить привлекательность этих рас и стимулировать игроков чаще выбирать их при регистрации.

4. Работа с ассортиментом предметов

Поскольку большая часть покупок приходится на **Book of Legends** и **Bag of Holding**, стоит дополнительно изучить причины высокой популярности этих предметов.

Рекомендуется:

- проверить, какие игровые задачи решают эти предметы;
- протестировать наборы из популярных и менее популярных предметов;
- использовать популярные предметы в рекламных предложениях.

Итоговая рекомендация

Маркетинговой команде стоит учитывать различия между расами при планировании рекламных кампаний. Для массовых рас целесообразно развивать механики частых повторных покупок, для платежеспособных рас -премиальные предложения, а для малочисленных, но перспективных рас -акции и бонусы, стимулирующие выбор персонажа и первые покупки.

Дополнительно рекомендуется изучить баланс игры: если отдельные расы требуют заметно больших затрат на прохождение, это может влиять на пользовательский опыт и долгосрочное удержание игроков.